বন্দুয়া দৌলতপুর উচ্চ বিদ্যালয়

সফটওয়্যার টেকনিক্যাল গাইডলাইন ও সিস্টেম আর্কিটেকচার ম্যানুয়াল

EIIN: 106644 | MPO: 0905171301 | React 19 + Vite | Supabase Cloud | Tailwind CSS | Vercel Edge

---

১. সিস্টেম আর্কিটেকচার ও মূল প্রযুক্তি (System Architecture)

বন্দুয়া দৌলতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ও ইআরপি সিস্টেমটি একটি **Cloud-First, High-Resilience Hybrid Architecture** নীতিতে প্রণীত। এটি একই সাথে ক্লাউড সার্ভারের গতিশীলতা এবং লোকাল ব্রাউজারের তাৎক্ষণিক ক্যাশ কার্যকারিতা নিশ্চিত করে।

```
[ ব্যবহারকারীর ডিভাইস (মোবাইল / কম্পিউটার) ] | ├──► [ Vercel Edge CDN ] ──► রিয়্যাক্ট ১৯ SPA বান্ডেল বিতরণ (HTML/CSS/JS) | └──► [ Supabase Cloud ] ──► PostgreSQL ডাটাবেজ (PostgREST API + RLS) | ├── school_info (ডকুমেন্ট স্টোর: প্রোফাইল, স্লাইডস, কমিটি, কনফিগ) └── রিলেশনাল টেবিলসমূহ: notices, teachers, students, results, fees
```

- **ফ্রন্টএন্ড স্ট্যাক:** React 19, Vite 8.3, Tailwind CSS (Dual theme: emerald & indigo), Lucide-react আইকন লাইব্রেরি।
- **ব্যাকএন্ড ও ডাটাবেজ:** Supabase PostgreSQL (Project ID: `xpzzffxukeisfvuxxyut`)।
- **ক্লায়েন্ট স্টেট ম্যানেজমেন্ট:** `SchoolContext` সমন্বিত গ্লোবাল স্টেট ও ব্রাউজার লোকালস্টোরেজ ফলব্যাক।
- **হোস্টিং ও সিডিএন:** Vercel Automated Edge Deployment।

২. ডাটাবেজ স্কিমা ও টেবিল বিবরণী (Database Schema)

সিস্টেমের কেন্দ্রীয় তথ্য সংরক্ষণে ৯টি মূল রিলেশনাল টেবিল এবং ১টি এক্সটেনসিবল ডকুমেন্ট স্টোর ব্যবহৃত হয়:

টেবিলের নাম	প্রাইমারি কি ও কলামসমূহ	উদ্দেশ্য ও সংরক্ষিত ডেটা
`school_info`	`id (text)`, `data (jsonb)`	বিদ্যালয় প্রোফাইল (main), পরিচালনা পর্ষদ (committee), ব্যানার (hero_slides), অ্যাকাডেমিক রুটিন (academic_config)।
`notices`	`id`, `title_bn`, `category`, `file_url`	সাধারণ, অ্যাকাডেমিক, ভর্তি ও ছুটির ক্যাটাগরিভিত্তিক নোটিশ ও স্ক্যান কপি।
`teachers`	`id`, `name_bn`, `designation_bn`, `phone`	শিক্ষকমণ্ডলী ও স্টাফ পরিচিতি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ছবি।
`students`	`student_id`, `name_bn`, `class`, `roll`	সকল নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীর রেজিস্ট্রি, শ্রেণি, শাখা ও যোগাযোগ তথ্য।
`admissions`	`id`, `applicant_name`, `class`, `status`	ওয়েবসাইট থেকে প্রেরিত অনলাইন ভর্তি আবেদন ও অনুমোদন রেকর্ড।
`results`	`id`, `exam`, `class`, `roll`, `marksheet`	পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর, জিপিএ, লেটার গ্রেড ও পূর্ণাঙ্গ মার্কশিট।
`fee_receipts`	`receipt_no`, `student_id`, `amount`	কিউআর কোডযুক্ত বেতন ও ফি আদায়ের অফিশিয়াল ২-কপি মানি রসিদ।
`hero_slides`	`id`, `title_bn`, `image`, `order`	হোমপেজের স্লাইডার ব্যানার ও ট্যাগলাইন।
`gallery`	`id`, `title_bn`, `category`, `image`	ক্যাম্পাস ও অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র ও ভিডিও লিংক।

৩. ক্রস-ডিভাইস রিয়েলটাইম সিঙ্ক মেকানিজম (Cross-Device Sync)

এক ডিভাইস (যেমন: পিসি) থেকে সিএমএস-এ যেকোনো কিছু আপডেট করলে অন্য সব ডিভাইসে (যেমন: মোবাইল) তাৎক্ষণিক লাইভ প্রদর্শন নিশ্চিত করতে ৩ স্তরের প্রযুক্তি কাজ করে:

1. **Cloud-First Hydration:** সাইট ওপেন হওয়া মাত্রই `initCloudSync()` মেথড ক্লাউড ডাটাবেজ থেকে সর্বশেষ ফ্রেশ ডাটা নামিয়ে এনে স্ক্রিনে প্রদর্শন করে এবং পুরোনো লোকাল ক্যাশ থাকলে তা ওভাররাইড করে।
2. **ট্যাব ভিজিবিলিটি রি-সিঙ্ক (`visibilitychange`):** ব্যবহারকারী যখনই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে সাইটের ট্যাবে ফিরে আসেন বা ফোন আনলক করেন, সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয় রি-সিঙ্ক কার্যকর হয়ে নতুন ডাটা লোড করে।
3. **৬০ সেকেন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড পোলিং:** কোনো পেজ রিলোড ছাড়াই প্রতি ৬০ সেকেন্ডে ক্লাউড থেকে নতুন নোটিশ বা পরিবর্তনের খোঁজ নেওয়া হয়।
4. **সমান্তরাল সেভ (`Promise.all`):** সিএমএস-এ সেভ বাটন চাপলে রিলেশনাল টেবিল ও ডকুমেন্ট স্টোরে একসাথে প্যারালালি রিকোয়েস্ট যায়, ফলে সেভ হতে সময় লাগে ১ সেকেন্ডেরও কম।

৪. হাই-স্পিড ইমেজ অপ্টিমাইজেশন পাইপলাইন (Image Optimization)

মোবাইল বা ক্যামেরা থেকে ৫-১৫ মেগাবাইটের ছবি আপলোড করলেও ক্লাউডে পাঠানোর পূর্বে ব্রাউজারেই HTML5 Canvas প্রযুক্তির মাধ্যমে ছবি অপ্টিমাইজ করা হয়:

ইমেজের ধরণ	সর্বোচ্চ ক্যানভাস সাইজ	আউটপুট কোয়ালিটি	অপ্টিমাইজড ফাইল সাইজ
ব্যানার স্লাইডার (Hero)	1280 × 720 px (16:9)	JPEG / 0.78	**১২০ – ১৬০ KB** *(পূর্বে ছিল ২ MB)*
সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক ছবি	440 × 550 px (Portrait)	JPEG / 0.80	**৪০ – ৬০ KB**
শিক্ষক ও কমিটি সদস্য	400 × 500 px (Portrait)	JPEG / 0.80	**৩৫ – ৫০ KB**
নোটিশ ও ডকুমেন্টস স্ক্যান	1000 × 1400 px	JPEG / 0.76	**৯০ – ১৩০ KB**
স্কুল লোগো ও মনোগ্রাম	512 × 512 px	PNG / 0.92	**৬০ – ১০০ KB**

৫. রেজিলিয়েন্ট এনভায়রনমেন্ট ও ফলব্যাক আর্কিটেকচার

সার্ভার ডেপ্লয়মেন্টে এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল কোনো কারণে মিস হলেও সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইন-বিল্ট প্রোডাকশন ফলব্যাক সক্রিয় করে:

```
// src/lib/supabase.js
const SUPABASE_FALLBACK_URL = 'https://xpzzffxukeisfvuxxyut.supabase.co';
const SUPABASE_FALLBACK_KEY = 'sb_publishable_PJ_2Riv1q8WIMasbvJMggQ_bKmG7pys';

const supabaseUrl = import.meta.env.VITE_SUPABASE_URL || SUPABASE_FALLBACK_URL;
const supabaseAnonKey = import.meta.env.VITE_SUPABASE_ANON_KEY || SUPABASE_FALLBACK_KEY;
```

৬. লোকাল ডেভেলপমেন্ট ও বিল্ড কমান্ডস (CLI Reference)

```
# ডিপেন্ডেন্সি ইনস্টলেশন
npm install

# লোকাল ডেভেলপমেন্ট সার্ভার (http://localhost:3000)
npm run dev

# দ্রুততম কোড লিন্টিং অডিট
npx oxlint

# অপ্টিমাইজড প্রোডাকশন বিল্ড
npm run build
```